Этапы жизненного цикла ПО

Software Development Life Cycle


4
IMPLEMENTATION
5
TESTING &
INTEGRATION
3
DESIGN
THE
SOFTWARE
DEVELOPMENT
CYCLE
6
MAINTENANCE
2
ANALYSIS
1
PLANNING

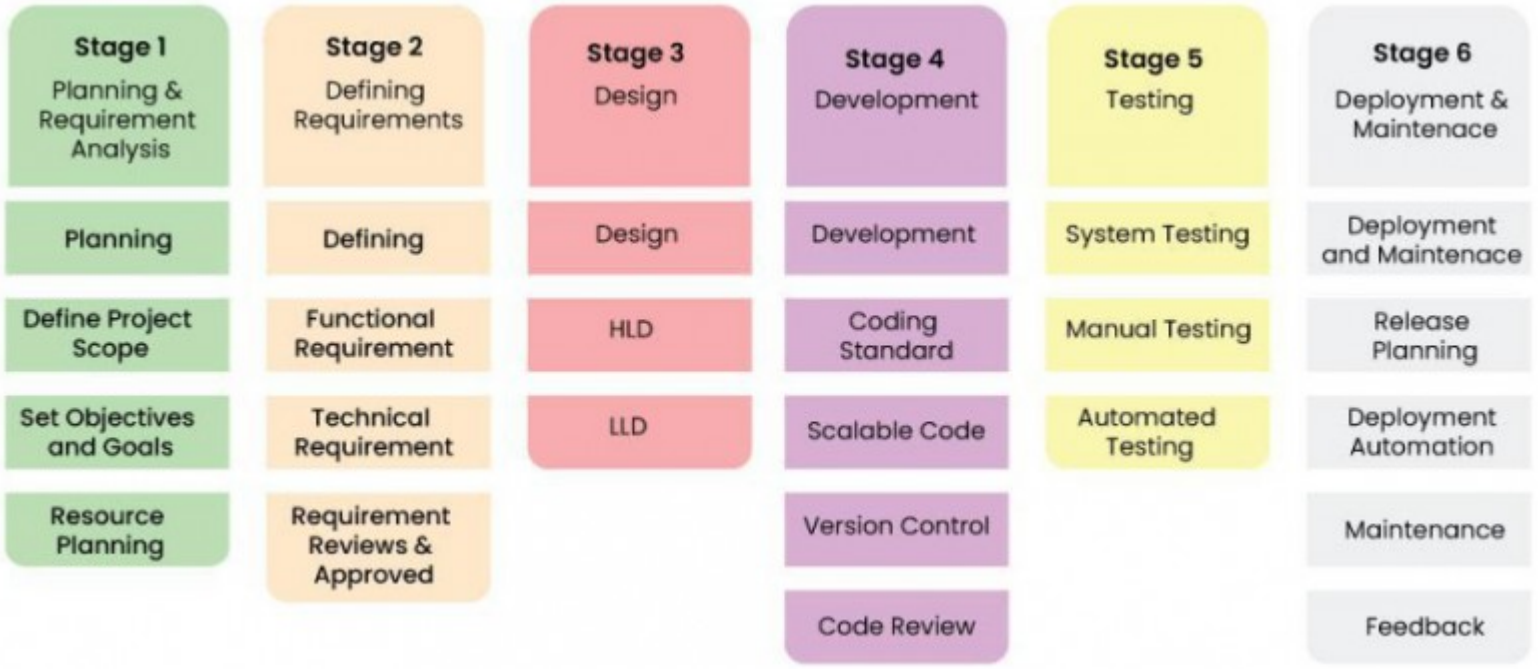
Что такое SDLC?

SDLC – это алгоритм создания IT-продукта, который состоит из 6 этапов и охватывает период с момента принятия решения о его разработке и заканчивается, когда ПО перестают использовать.

Каждый этап опирается на результат предыдущего и дает пул необходимых указаний для выполнения последующего.

Основная функция SDLC – регламентирование и формализация процесса разработки. Это важно при командной работе, когда задействуют десятки специалистов.

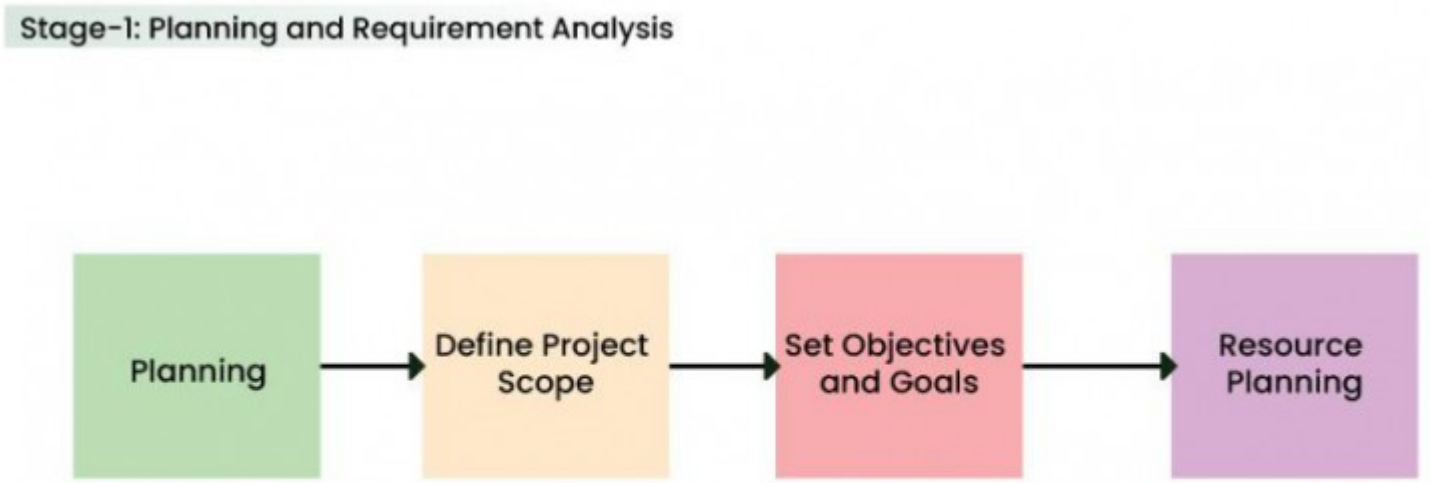
Основные этапы SDLC



Этапы жизненного цикла разработки ПО

SDLC определяет задачи, которые должен выполнять на различных этапах аналитик или разработчик. Это гарантирует, что конечный продукт сможет оправдать ожидания клиента и уложиться в общий бюджет. Следовательно, разработчику крайне важно иметь предварительные знания об этом процессе разработки программного обеспечения.

1. Планирование и анализ требований



Для интернет магазина на этом этапе нужно выполнить следующие шаги: определить цели проекта и требований к интернет-магазину, выполнить анализ конкурентов, определить бюджет и сроки проекта.

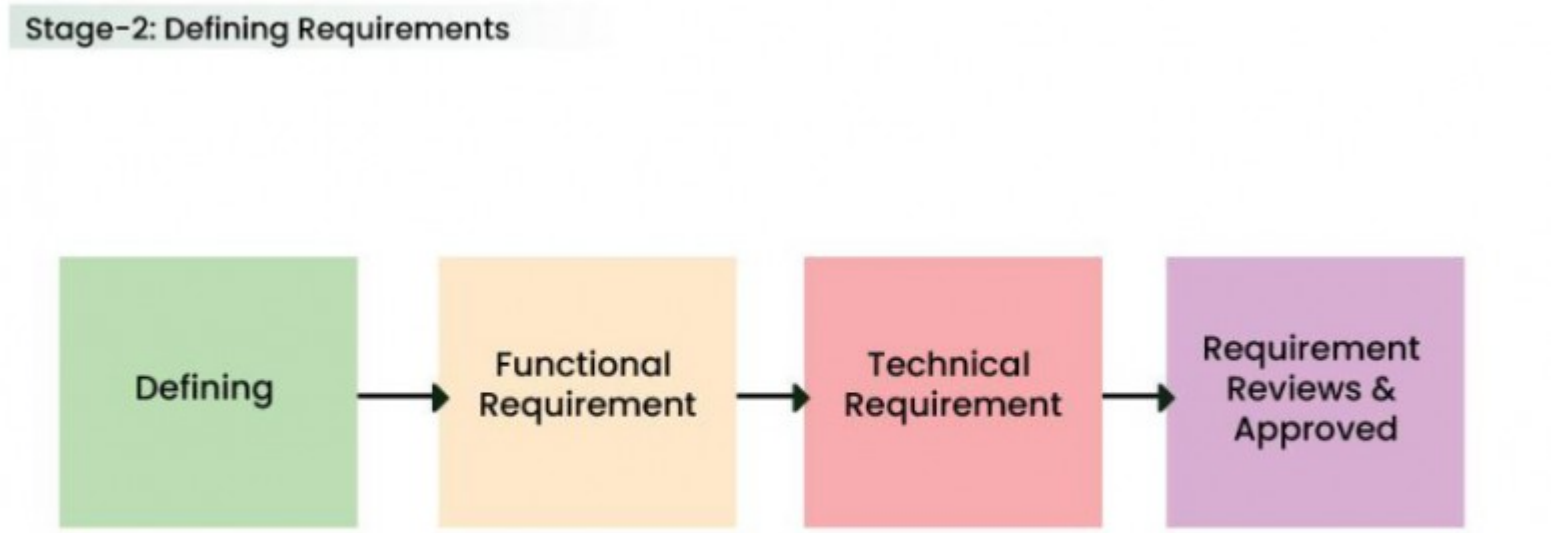
1. Планирование и анализ требований

Планирование — важный шаг во всем, как и в разработке программного обеспечения. На этом же этапе также выполняется анализ требований.

Информация, полученная в результате этого анализа, образует строительные блоки базового проекта. Качество проекта является результатом планирования.

Таким образом, на этом этапе разрабатывается базовый проект с учетом всей доступной информации.

2. Определение требований



Для магазина создаются различные макеты дизайна будущего приложения, аналитики определяют технические требования к приложению.

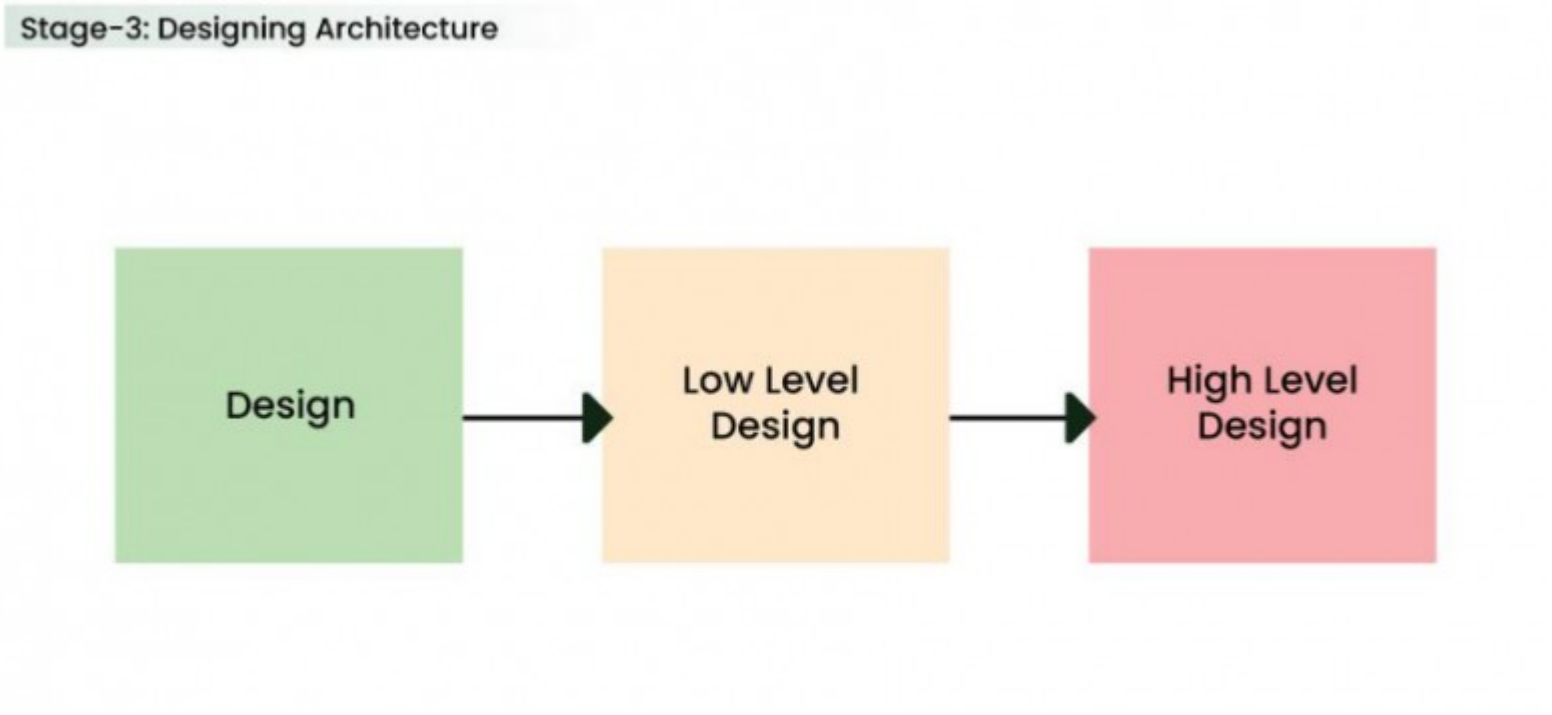
2. Определение требований

На этом этапе уточняются все требования к целевому программному обеспечению.

Эти требования получают одобрение со стороны клиентов, аналитиков рынка и всех заинтересованных сторон.

Это достигается за счет использования спецификаций требований к программному обеспечению (SRS). Это документ, в котором указаны все те вещи, которые необходимо определить и создать в течение всего цикла проекта.

3. Проектирование архитектуры

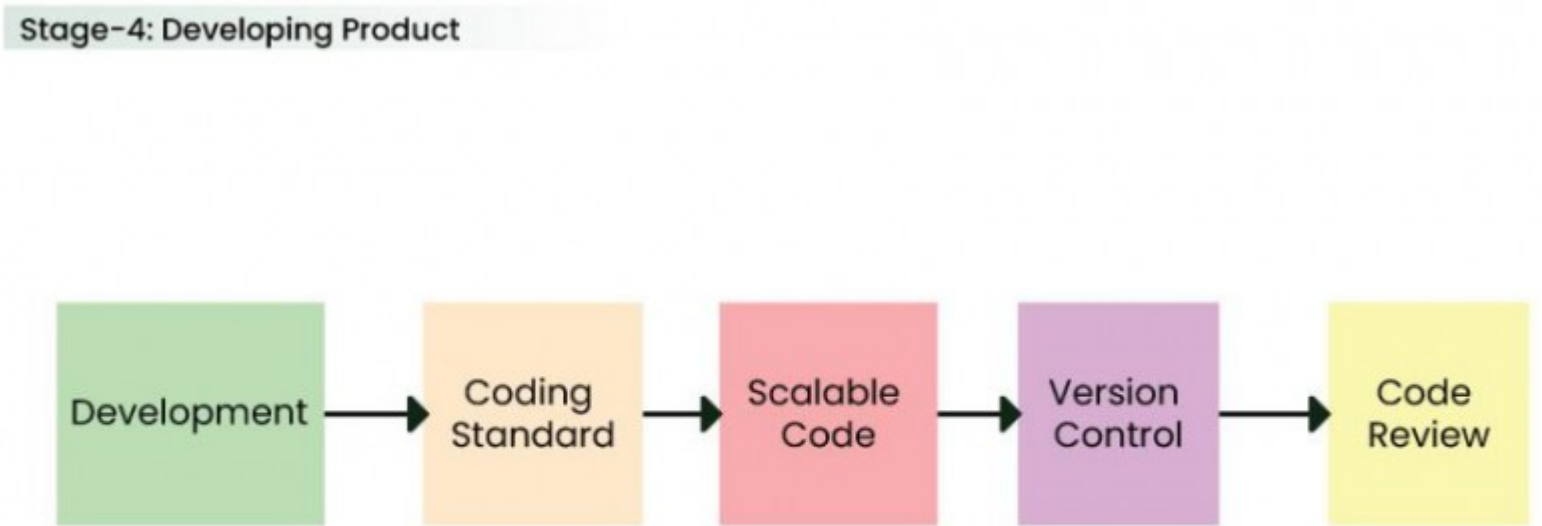


3. Проектирование архитектуры

Благодаря требованиям, которые были определены в SRS, разработчики могут выбрать технологии для проекта и спроектировать будущую архитектуру.

SRS (или другой любой документ с чётко сформулированными требованиями)— это справочник для разработчиков программного обеспечения, позволяющий придумать лучшую архитектуру программного обеспечения.

4. Разработка продукта



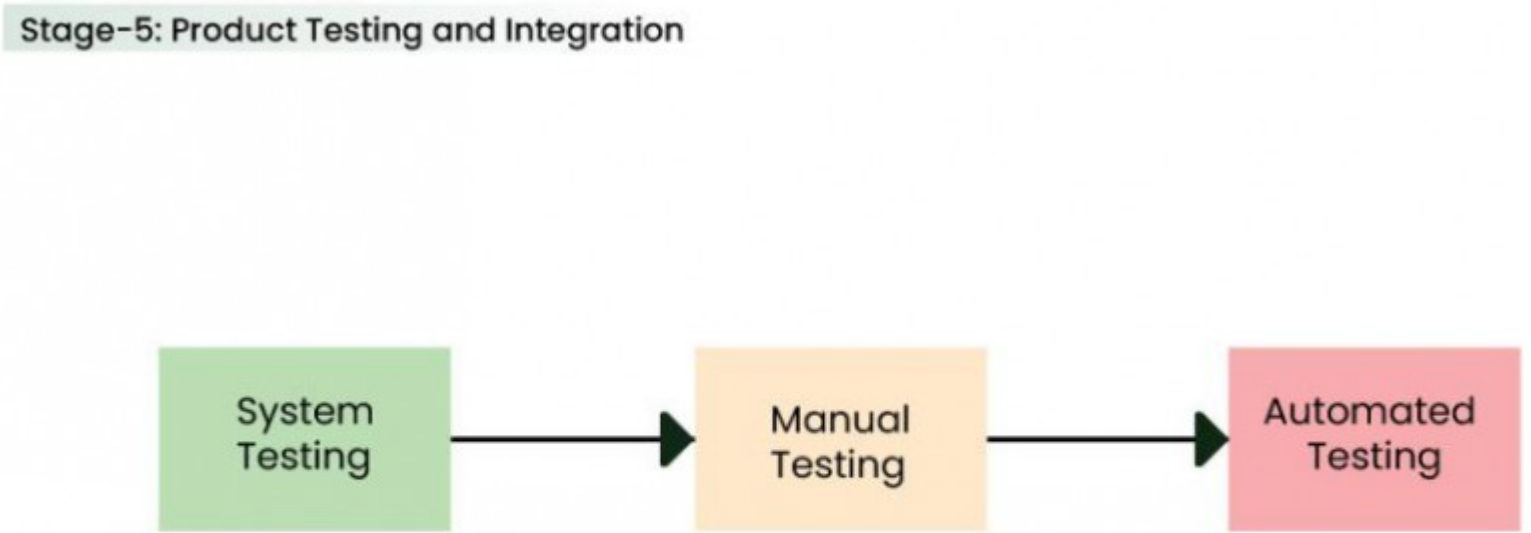
Для интернет-магазина пишется код, создается база данных, выполняется интеграция платежных систем и других необходимых сервисов в соответствии с разработанной архитектуре проекта.

4. Разработка продукта

Далее выполняется сама разработка продукта.

Обычно этот этап является самым длительным этапом в SDLC.

5. Тестирование и интеграция продукта



Для магазина выполняется проведение тестов на работоспособность и безопасность сайта, исправление ошибок и устранение недочетов. Составляется документация.

5. Тестирование и интеграция продукта

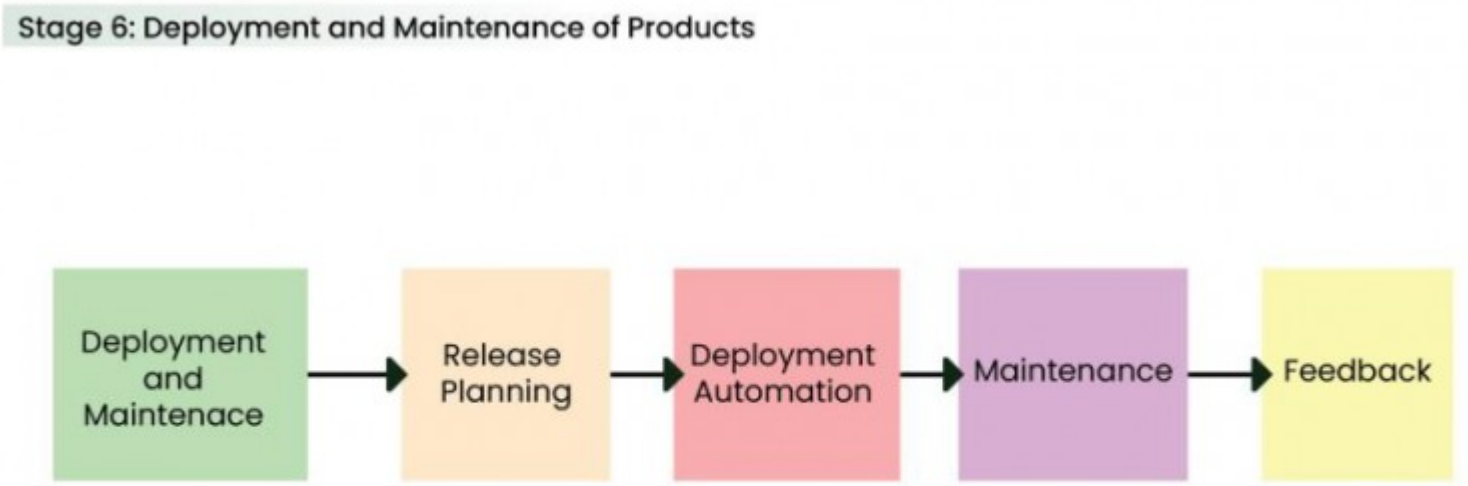
После разработки продукта необходимо тестирование программного обеспечения, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

На этом этапе все возможные недостатки отслеживаются, исправляются и перепроверяются.

Это гарантирует, что продукт соответствует требованиям качества SRS (Software Requirements Specification).

На этом этапе составляется необходимая документация по проекту. В документации содержится информация о том, как использовать продукт и описание его основного функционала.

6. Развертывание и обслуживание продуктов



Для магазина выполняется анализ работы сайта, внесение изменений и доработок в соответствии с требованиями пользователей.

6. Развертывание и обслуживание продуктов

После детального тестирования окончательный продукт выпускается поэтапно в соответствии со стратегией организации.

На этом этапе происходит развертывание интернет-магазина на сервере, настройка доменного имени, проведение финальных тестов перед запуском. Важно обеспечить его бесперебойную работу.

После окончательного вывода продукта в промышленную среду осуществляется надзор за продуктом и его поддержка с целью обеспечить бесперебойную работу.

На сегодняшний день используется более 50 признанных моделей SDLC. Но ни одна из них не идеальна, и каждая имеет свои преимущества и недостатки для конкретного проекта разработки программного обеспечения или команды.

Зачем нам нужен SDLC?

SDLC — это подход, которому следует организация по разработке ПО при разработке любого ПО.

Модели SDLC были введены для того, чтобы следовать дисциплинированному и систематическому методу при разработке ПО.

В жизненном цикле разработки ПО процесс проектирования ПО разделен на небольшие части, что делает проблему более понятной и легкой для решения.

SDLC включает подробное описание или пошаговый план проектирования, разработки, тестирования и обслуживания ПО.